

TAREA 4: Fecha de entrega: Viernes 10 de Octubre del 2025

Instrucciones

- Resuelve los siguientes problemas de manera clara y completa. Asegúrate de incluir todos los pasos necesarios para llegar a la solución. Aplica los conceptos aprendidos en clase y justifica tus respuestas cuando sea necesario.

Los problemas han sido tomados del siguientes libros

1. **Métodos Numéricos para Ingenieros**, Steven C. Chapra, Raymond P. Canale, 7th Ed, McGraw-Hill, 2015
2. **Métodos Numéricos Aplicados a la Ingeniería**, Antonio Nieves Hurtado, Federico C. Domínguez Sánchez, 1ra Ed, 2017

Problemas

Resuelva los siguientes problemas localizados en :

1. **CAPITULO 4 Errores de truncamiento y la serie de Taylor, página 43**

- (pag 84): 4.3, 4.7, 4.13 (a,c,e), 4.16 (programme usando Python y C++)

2. **CAPITULO 5 Métodos cerrados, página 96**

- (pag 110): 5.1, 5.3, 5.7, 5.10, 5.12, 5.17, 5.19 (programme usando Python)

3. **CAPITULO 6 Métodos abiertos, página 113**

- (pag 110): 6.1, 6.3, 6.7, 6.10, 6.12, 6.17, 6.19 (programme usando C++)

Resuelva los siguientes problemas localizados en :

1. **CAPÍTULO 2 Solución de ecuaciones no lineales, página 47**

- (pag 147): 2.1 (a,c,e), 2.3 (b,d,f), 2.7, 2.9, 2.16 (a,b,c), 2.19, 2.20 (programme usando Python)

Rubrica (100 %)

1. Reporte (100 %) El reporte (tarea) debe ser presentado por escrito, redactado con sus propias palabras y editado utilizando la herramienta $\text{\LaTeX}$.
 - (a) Respuestas completas a cada pregunta.
 - (b) Conclusiones.
 - (c) Bibliografía.

Formato de entrega

Envía su tarea en un archivo comprimido (**ZIP o RAR**) a través de la plataforma de **Google Classroom**. Asegúrate de que tu archivo contenga los siguientes archivos:

- Un archivo $\text{\LaTeX}$ con una descripción detallada de la solución de cada uno de los problemas.
- Mueva toda los archivos que forman parte de su tarea dentro de un folder (ver ejemplo). Incluye los siguientes elementos: *.pdf, *.tex, *.bib, y la carpeta de figuras Pictures/ y datos Data/.

```
Tarea_10_Apellido_Nombre/  
|--Data/  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.pdf  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.tex  
|--Pictures/  
|   |--Escudo_UNAC.png  
|   |--fig1.png  
|   |--fig2.pdf  
|--References/  
    |--myBibliography.bib
```

- Comprima el folder de la tarea usando ZIP o RAR (ver ejemplos).

Tarea_10_Apellido_Nombre.zip o Tarea_10_Apellido_Nombre.rar

- Subir la tarea al repositorio de google classroom, con al menos 30 minutos de antes de finalizada la fecha y hora de entrega.
- Asegurese que proceso de entrega se a realizado correctamente